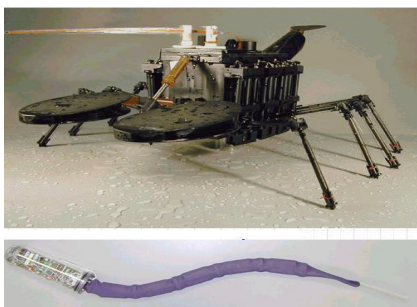


机器人学

第二讲 机器人构型



中国科学院自动化研究所
王 硕 研究员
2025年10月10日

1/62

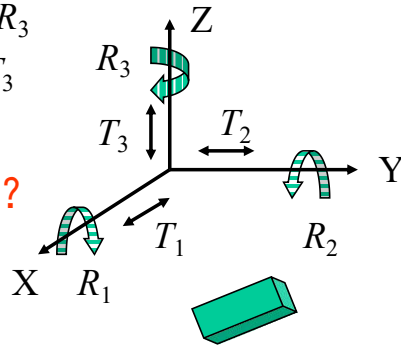
机器人构型

- 本次课内容提要
 - 基本概念
 - 串联机构
 - 并联机构
 - 混联机构
 - 轮式机构
 - 复合机构
 - 仿生机构
 - 变胞机构
 - 微纳机构

2/62

1 基本概念

- **自由度**：物体能够对坐标系进行独立运动的数目称为自由度(DOF, degree of freedom)。
- **刚体具有6个自由度**
 - 三个旋转自由度 R_1, R_2, R_3
 - 三个平移自由度 T_1, T_2, T_3
- **质点具有几个自由度？**
- **单位矢量有几个自由度？**

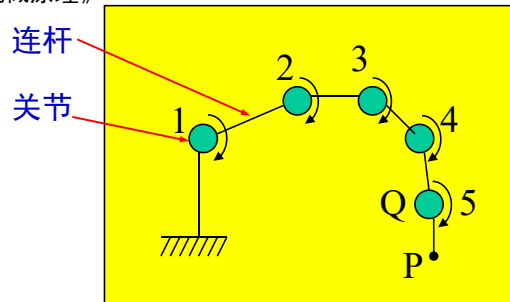


3/62

1 基本概念

- **机动度**：degree of mobility
- **关节**：joint，运动副，两个构件直接接触并能产生相对运动的机械联接
- **连杆**：link，连接关节之间的杆件
 - 构件：机械系统中能够进行独立运动的单元体。运动副：两构件既保持接触又有相对运动的活动连接。《机械原理》

自由度由机动度构成，机动度不一定是自由度



点P具有5个机动度，2个自由度

4/62

1 基本概念

5.3

axis

direction used to specify the *robot* (3.1) motion in a linear or rotary mode

NOTE 1 to entry: "Axis" is also used to mean "robot mechanical joint".

5.4

degree of freedom

DOF

one of the variables (maximum number of six) required to define the motion of a body in space

NOTE 1 to entry: Because of possible confusion with *axes* (5.3), it is advisable not to use the term "*degree of freedom*" (5.4) to describe the motion of the robot.

ISO 8373

5/62

1 基本概念

4.6

link

rigid body connected to one or more rigid bodies by *joints* (4.7)

4.7

joint

mechanical part that connects two rigid bodies and enables constrained relative motion between them

NOTE 1 to entry: A *joint* (4.7) is either active/powerful or passive/unpowered.

4.7.1

prismatic joint

sliding joint

assembly between two *links* (4.6) which enables one to have a linear motion relative to the other

4.7.2

rotary joint

revolute joint

assembly connecting two *links* (4.6) which enables one to rotate relative to the other about a fixed *axis* (5.3)

ISO 8373

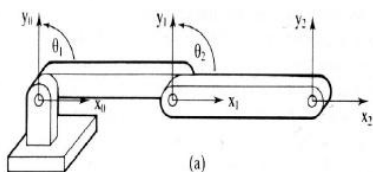
6/62

1 基本概念 — 机器人中常用的运动副类型

- 1) **转动副** (revolute joint, **符号 R**) 是使两构件间发生相对转动的一种连接形式, 它具有一个转动自由度, 可使得两个构件绕同一轴线转动。
- 2) **移动副** (prismatic joint, **符号 P**) 是使两构件间发生相对移动的一种连接形式, 它具有一个移动自由度, 约束了刚体的其他五类运动, 并使得两个构件沿同一方向运动。
- 3) **螺旋副** (screw joint, **符号 S**) 是使两构件间发生螺旋运动的一种连接形式, 它同样只具有一个自由度, 约束了刚体的其他五类运动, 并使得两个构件在空间某一 范围内运动。
- 4) **圆柱副** (cylindrical joint, **符号 C**) 是使两构件间发生同轴转动和同方向移动的一种连接形式, 通常由共轴的转动副和移动副组合而成。它具有两个独立的自由度, 约束了刚体的其他四类运动, 并使得两个构件在空间内运动。
- 5) **虎克铰** (universal joint, **符号 U**) 是使两构件间绕同一点做二维转动的一种连接形式, 通常采用轴线正交的连接形式, 有时也称作万向铰。它具有两个相对转动的自由度, 相当于轴线相交的两个转动副。它约束了刚体的其他四类运动, 并使得两个构件在空间内运动。
- 6) **平面副** (planar joint, **符号 P**) 是允许两构件间在平面内任意移动和转动的一种连接形式, 可以看作由两个独立的移动副和一个转动副组成。它约束了刚体的其他三个运动, 只允许两个构件在平面内运动。
- 7) **球面副** (spherical joint, **符号 S**) 多数情况下简称球副, 它是一种能使两个构件间在三维空间内绕同一点做任意相对转动的运动副, 可以看作由轴线汇交于一点的三个转动副组成。

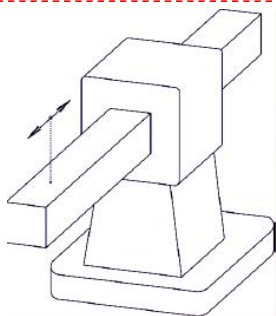
7/62

1 基本概念

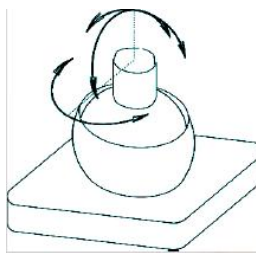


旋转副（旋转关节）

1DOF



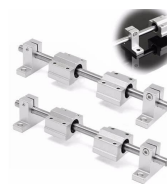
移动副(移动关节), 1DOF



球副(球关节), 3DOF

9/62

名称	基本符号	可用符号	自由度
回转副：平面机构，空间机构			1 个旋转
棱柱副			1 个平移
螺旋副			1 个平移
圆柱副			2 个(1 个平移, 1 个旋转)
球销副			2 个旋转
球面副			3 个旋转
平面副			3 个(2 个平移, 1 个旋转)
球与圆柱副			4 个(1 个平移, 3 个旋转)
球与平面副			5 个(2 个平移, 3 个旋转)



10/62

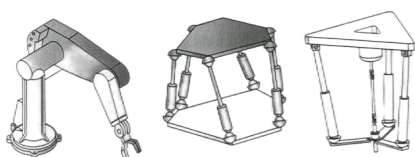
1 基本概念

运动链 (kinematic chain): 两个或两个以上的构件通过运动副连接而成的可动系统。



组成运动链的各构件构成首末封闭系统的运动链称为 **闭链 (或闭环)**；反之，称为 **开链 (或开环)**。

既含有闭链又含有开链的运动链称为混链。



源自《机器人机构学》孔宪文编著

串联机器人: 完全由开链组成的机器人

并联机器人: 完全由闭链组成的机器人

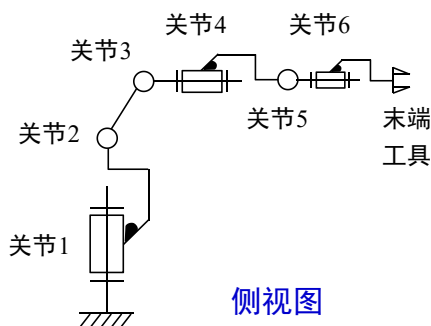
串并联机器人或混联机器人: 开链中含有闭链的机器人

11/62

2 串联机构

串联机构是指不同关节之间为串联，不同连杆之间为串联的机构。球面坐标机器人，柱面坐标机器人，直角坐标机器人

2.1 球面坐标机器人

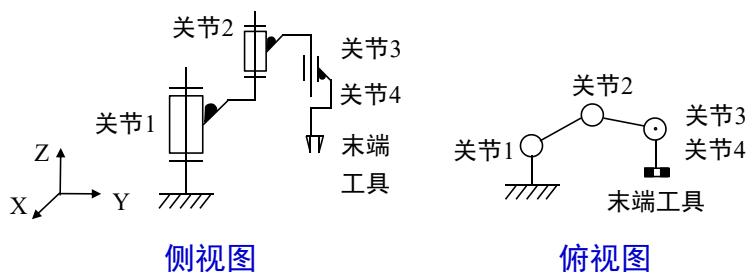


特点: (1) 关节1~5处于同一个平面内。(2) 关节2和关节3的轴线平行。(3) 关节4~6的轴线相交于一点。(4) 调整末端位置和姿态时, 需要6个关节联动。

12/62

2 串联机构

2.2 柱面坐标机器人 SCARA结构

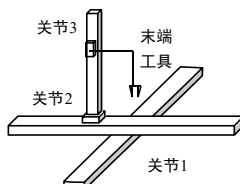
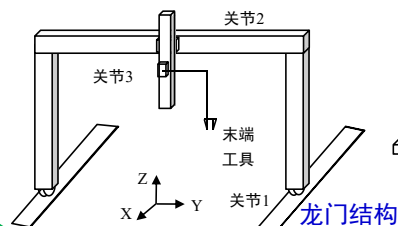
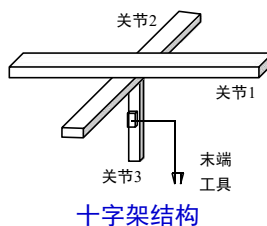
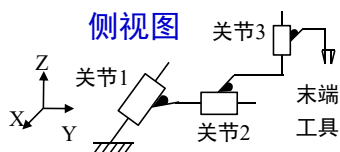


特点: (1) 4个关节轴线平行。(2) 关节1~3可以认为在平行于XOY的平面内。(3) 位置与姿态的耦合性较弱, 末端Z坐标位置只受关节4影响, 独立于其它关节; 关节3只用于确定末端姿态, 不影响末端位置; 末端的 X、Y坐标位置由关节1和关节2确定。

13/62

2 串联机构

2.3 直角坐标机器人



特点: (1) 3个平移关节轴线相互垂直。(2) 各个平移关节的运动相互解耦。

14/62

2 串联机构

连续体机器人



连续体机器人单关节驱动结构



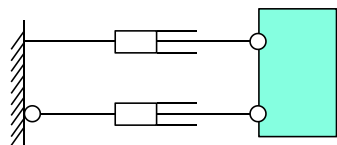
15/62

3 并联机构

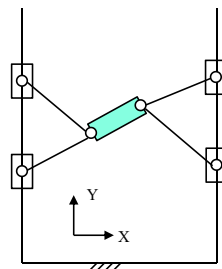
并联机构是指不同关节之间为并联，不同连杆之间为并联的机构。平面并联机构，三维空间并联机构

3.1 平面并联机构：平面内运动，3DOF

R：旋转运动副，P：平移运动副，S：球面运动副，T：万向运动副



- ✓ 2自由度平面并联机构
- ✓ PR支链，RPR支链
- ✓ P主动运动，R被动运动



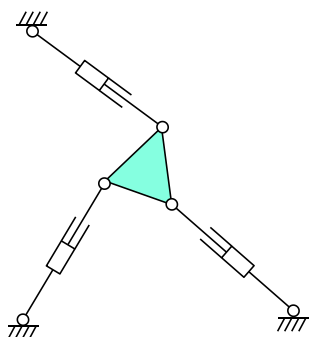
- ✓ 3自由度冗余平面并联机构
- ✓ PRR支链
- ✓ P主动运动，R被动运动

16/62

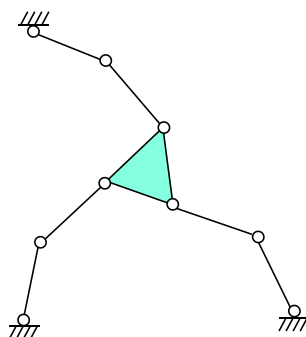
3 并联机构

3.1 平面并联机构：平面内运动，3DOF

R：旋转运动副，P：平移运动副，S：球面运动副，T：万向运动副



- ✓ 3自由度平面并联机构
- ✓ RPR支链
- ✓ P主动运动，R被动运动

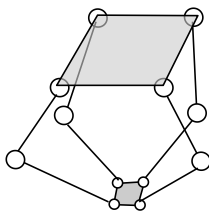


- ✓ 3自由度平面并联机构
- ✓ RRR支链
- ✓ 固定端的R主动运动

17/62

3 并联机构

3.2 三维空间并联机构：Delta结构，4DOF



- ✓ 4自由度并联机构
- ✓ RRR支链
- ✓ 上端R主动运动



- ✓ ABB的IRB 360
- ✓ RRR支链负责位置
- ✓ 中间R支链负责旋转



- ✓ Adept的Quattro S650H
- ✓ RRR支链负责位姿

特点：(1) 动态运动性能好，运动速度高，定位精度高。可在狭窄空间内高速、准确地拾拾物品。例如，ABB的IRB 360平移速度10m/s，绕Z轴旋转速度2880°/s。(2) 机器人末端动平台与上部的静平台自动保持平行。

18/62

3 并联机构



ABB并联机器人



Adept并联机器人

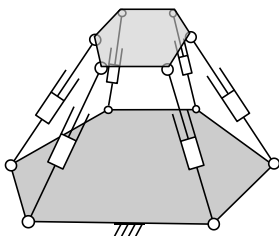
19/62

3 并联机构



球铰链

3.2 三维空间并联机构：Stewart结构，6DOF

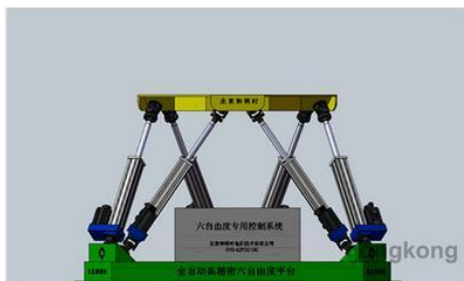


- ✓ 6自由度并联机构
- ✓ SPS支链
- ✓ P主动运动，S被动运动
- ✓ 动智精密的Zonda
- ✓ 步进电机驱动，X/Y行程 $\pm 200\text{mm}$ ，Z行程 $\pm 150\text{mm}$ ，旋转角度为 $\pm 20^\circ$

特点：(1)高精度，高刚度，大负载。(2) 运动范围较小。(3) 位置与姿态强耦合。

20/62

3 并联机构



6自由度并联机构



同济大学8自由度驾驶模拟器

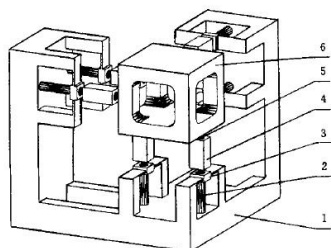


C919驾驶模拟器

21/62

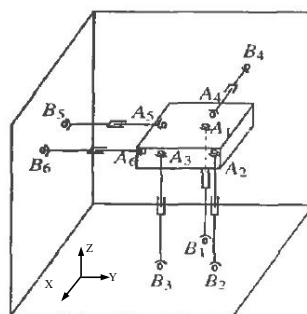
3 并联机构

3.2 三维空间并联机构：正交结构，6DOF



1. 下平台(底座) 2. 压电陶瓷驱动器 3. 弹性移动副
4. 连杆 5. 弹性球铰 6. 上平台(微动平台)

- ✓ 2-2-2正交结构
- ✓ PS支链，每组2条，3组
- ✓ P主动运动，S被动运动



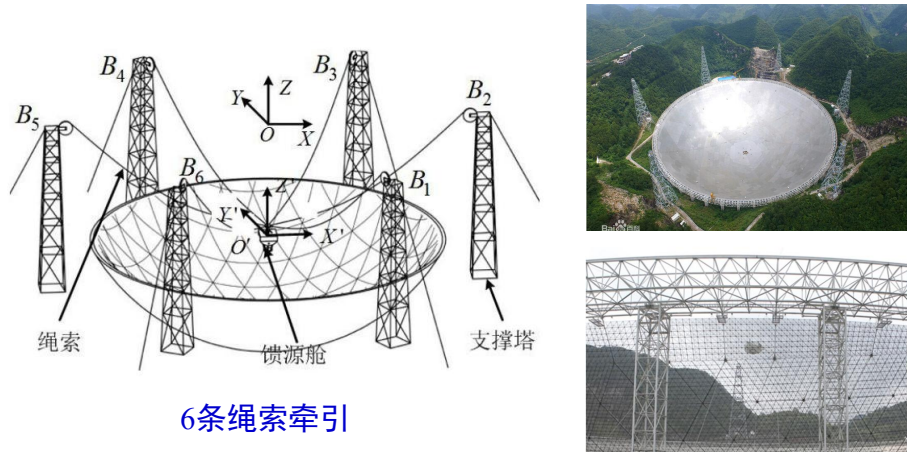
- ✓ 3-2-1正交结构
- ✓ SPS支链，3条/2条/1条，3组
- ✓ P主动运动，S被动运动

特点：(1) 位置和姿态耦合性弱。(2) 运动范围与精度取决于运动支链的驱动与传动方式，既能较大范围、较低精度运动，又能较小范围、较高精度运动。(3) 运动学和逆向运动学较简单。

22/62

3 并联机构

3.2 三维空间并联机构：绳索结构， 6DOF

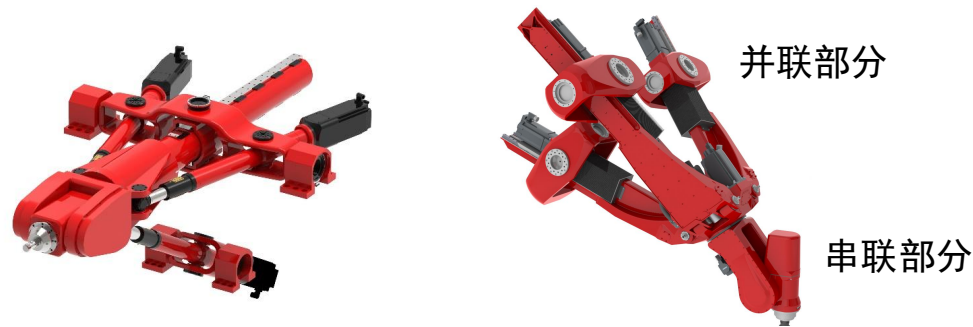


6条绳索牵引

特点：(1) 成本较低。(2) 工作范围大。(3) 控制难度高。

23/62

4 混联机构



TriMule高性能混联加工机器人系列产品

型号	轴数	工作空间 (mm)	最大速度 (m/min)	最大加速度 (m/s ²)	重复/定位精度 (μm)	主轴功率 (kw)	模块重量 (kg)
TriMule-200	6	Φ360×90	20	10	±3/10	1	60
TriMule-600	5/6	Φ1200×250	70	10	±4.5/15	13	540
TriMule-800	5	Φ1600×400	90	20	±10/25	30	1200

24/62

4 混联机构



25/62

5 轮式运动机构

■ 轮式移动机构

- 采用轮子实现运动。形式多样，具有单轮、双轮、多轮、正交轮等多种形式
- 运动速度快，反应灵敏，应用广泛。
- 只采用轮子越障能力较差，可以与其它方式结合提高越障能力

26/62

5 轮式运动机构

- **轮式移动机构：**轨道上运行的多采用实心钢轮，室外路面行驶的采用充气轮胎，室内平坦地面上的可采用实心轮胎
- ✓ **单轮运动机构：**采用一个轮子构成移动机构，平衡控制难度较大。
 - 从外观上看它只有一个轮子，运动起来很像一个陀螺，事实上它的设计正是受到陀螺运动的启发。
 - 单轮机器人的驱动部件是一个旋转的飞轮。飞轮的轴承上安装有双链条的操纵器和一个驱动马达。飞轮不仅可以使机器人实现稳定运行，还可以控制机器人运动的方向。与其它多轮、静态稳定的机器人相比，单轮机器人具有以下优点：对外界的扰动不敏感，可操作性强，运动时的滚动摩擦力较低，可以从倒地的状态中自动站立及水陆两栖
 - 针对单轮机器人的研究工作主要包括：
 - (1) 动态模型建立以及推进力与操纵机构的耦合和参数化问题；
 - (2) 基于位置传感器的运动信息获取方法；
 - (3) 动态稳定而静态不稳定的控制方案。

引自：<http://arl.acae.cuhk.edu.hk/node/341>

Advanced Robotics Lab, The Chinese University of Hong Kong

徐扬生 院士

27/62

5 轮式运动机构



28/62

5 轮式运动机构



29/62

5 轮式运动机构

- ✓ **双轮运动机构**：采用两个轮子构成其移动机构，一种类似倒立摆，一种类似自行车。平衡问题。



2011年9月30日美国旧金山



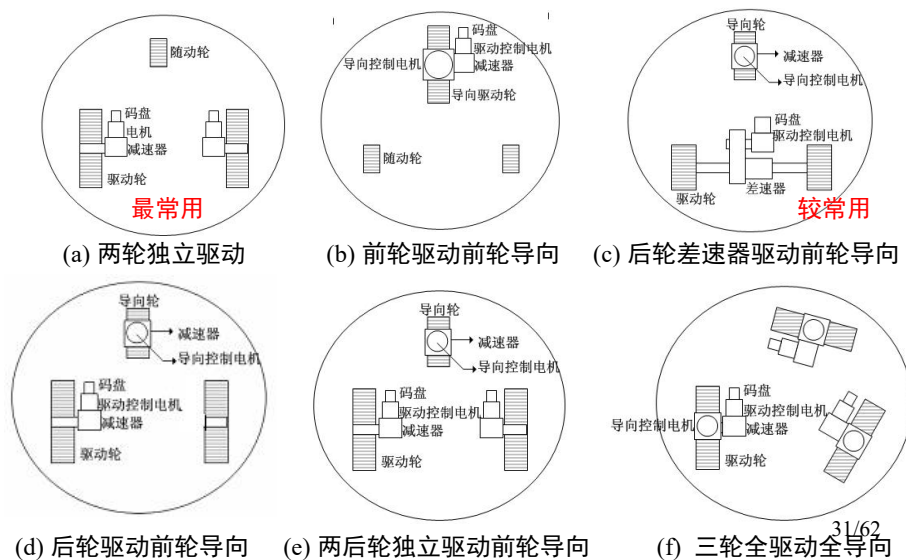
2008年意法半导体与早稻田大学
推出高性能双轮倒立摆机器人

引自：<http://www.robotsky.com/techd/2008-10-22/12246350643555.html> 30/62

5 轮式运动机构

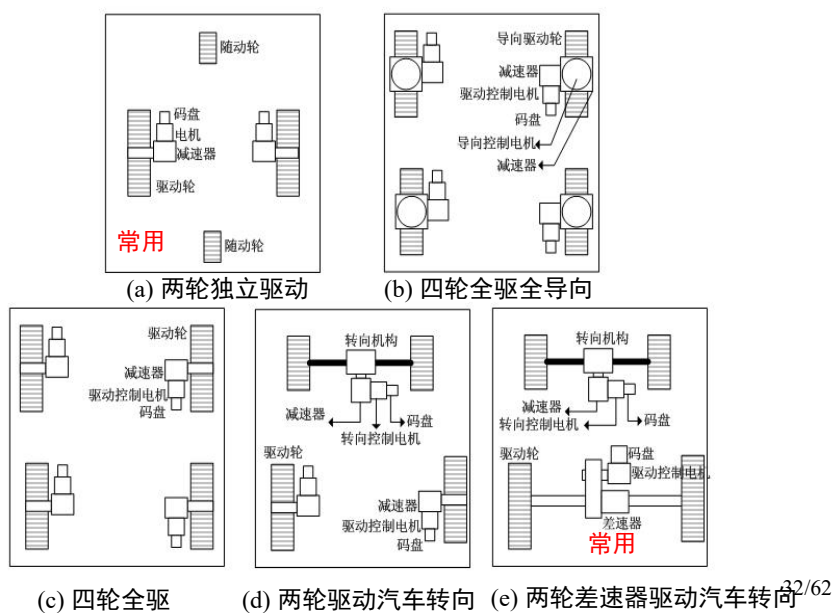
- ✓ **多轮运动机构：**采用两个以上轮子构成其移动机构。具有多种形式。

三轮机构



5 轮式运动机构

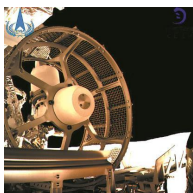
- **四轮运动机构**



5 轮式运动机构

➤ 多于四轮的运动机构

一体成型式
轮毂，月壤
不打滑下陷



4个角的车轮具有独立驱动与导向



33/62

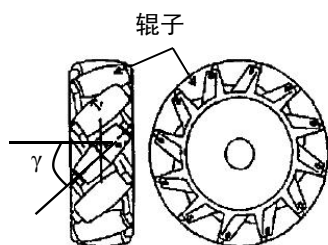
5 轮式运动机构

- ✓ **全方位运动机构：** 采用特殊轮子构成其移动机构，轮子包括麦克纳姆轮、球轮、正交轮等。

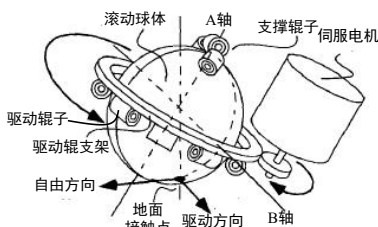
麦克纳姆轮：轮缘上斜向分布着许多鼓形辊子

球轮：由一个滚动球体、一组支撑辊子和一组驱动辊子

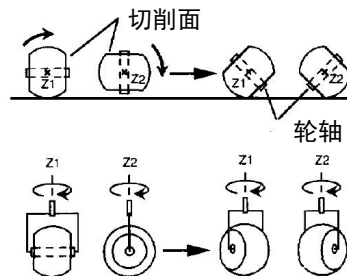
正交轮：由两个大小相同的球形轮子削去同样大小的球冠构成



麦克纳姆全方位轮



球轮结构示意图

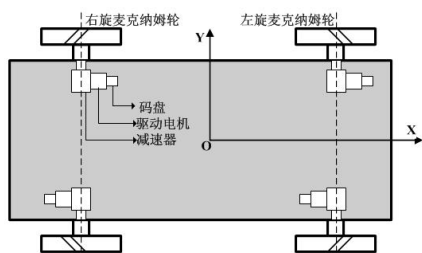


正交轮基本结构

34/62

5 轮式运动机构

- ✓ **麦克纳姆轮全方位机构：**通过控制四轮的转速和转向，控制机器人的运动方向。

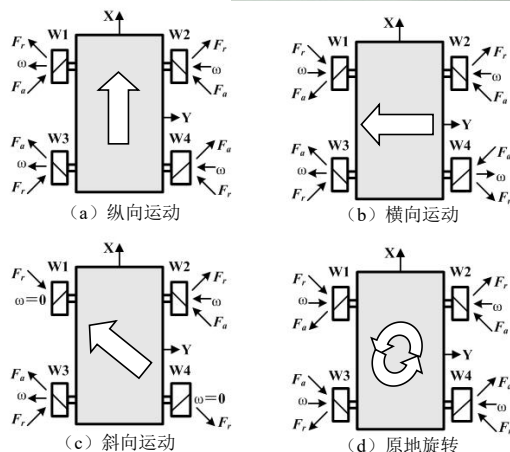


纵向运动：四轮的转向和转速相同

横向运动：车体同侧两轮转向相反，四轮转速相同。

原地旋转：同侧两轮转向相同、两侧轮转向相反，四轮旋转速度相同

斜向运动：一对角线两轮静止，另两轮同速同向旋转。



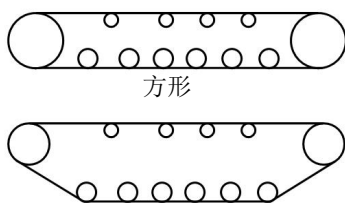
四麦克纳姆轮移动机构运动与受力分析

35/62

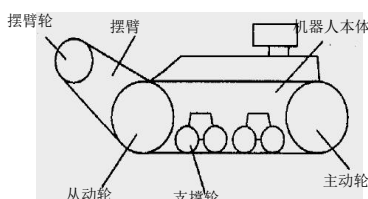
5 复合机构

复合机构是将两种及以上的构型相结合形成的机构。

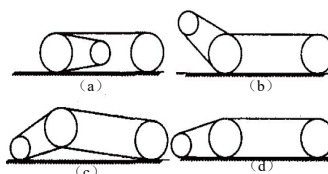
- **履带式移动机构：**将圆环状的履带卷绕在多个车轮上，使车轮不直接同地面接触，利用履带可以缓和地面的凹凸不平。属于全方位移动机构



两种常见的履带形状



关节式履带移动机构



关节式履带移动机构的几种姿态

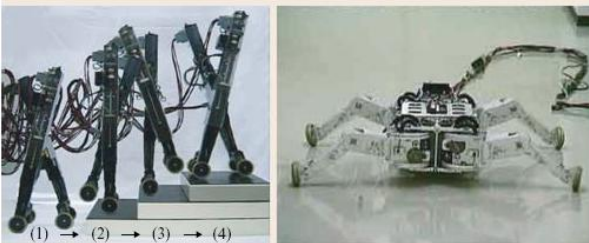


36/62

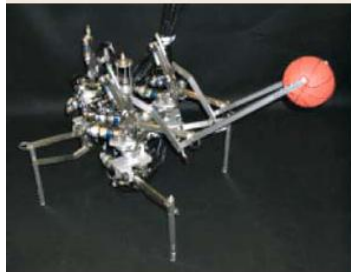
5 复合机构

复合机构是将两种及以上的构型相结合形成的机构。

a) Biped leg-wheel robot (1998) b) Roller Walker (1996)



a) MELMANTIS-1 (1996)



c) RHex (2001)



d) Whegs II (2003)



b) Yanbo3 (2003)



腿臂
机构

37/62

轮腿机构

5 复合机构



38/62

6 仿生机构

- **腿足机构**：仿照人或者动物的腿足设计的机构，能够以一定的步态行走。仿人 机器人，仿动物的四足机器人
- **扑翼机构**：仿照鸟类翅膀设计的运动机构，能够飞行。仿鸟机器人。
- **游动机构**：仿照鱼类/蛇类设计的运动机构，可以游动。机器蛇，机器鱼等

39/62

腿足运动机构

➤ 腿式移动机构

- ✓ 腿足式移动机构，是模拟人类或有腿动物的独特运动来实现机器人的自身运动的。属于全方位移动机构。



仿人机器人



日本TITAN-VI型四足机器人



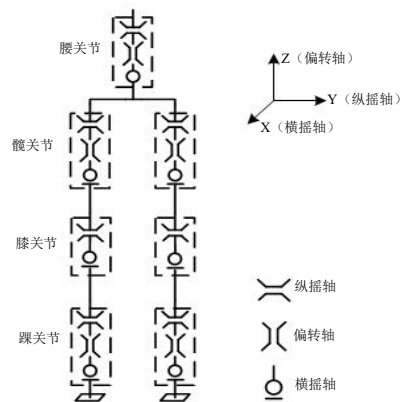
印度六足步行机器人“舞王”

两种多足移动机构

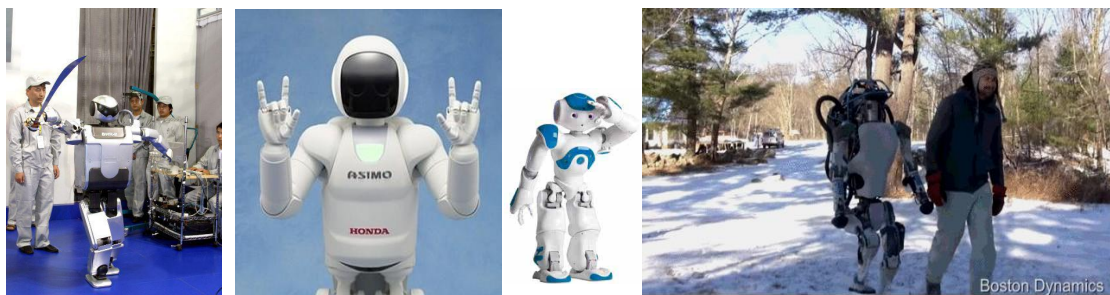
40/62

仿人机器人

- 自由度：每一条腿至少6个全驱动关节，6自由度；全身>25自由度
- 关节控制：位置控制
- 传感器：位置，脚部力传感器

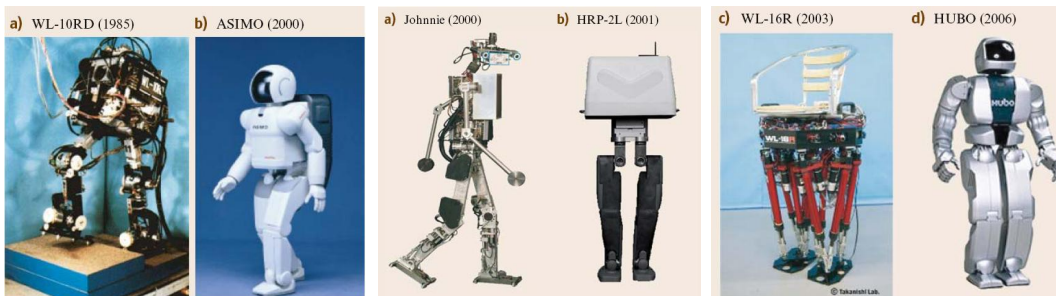


仿人体下肢的腿足式移动机构自由度分配

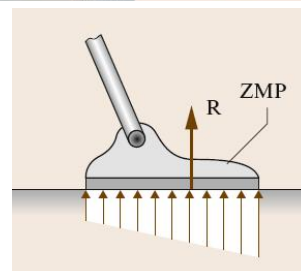


仿人机器人

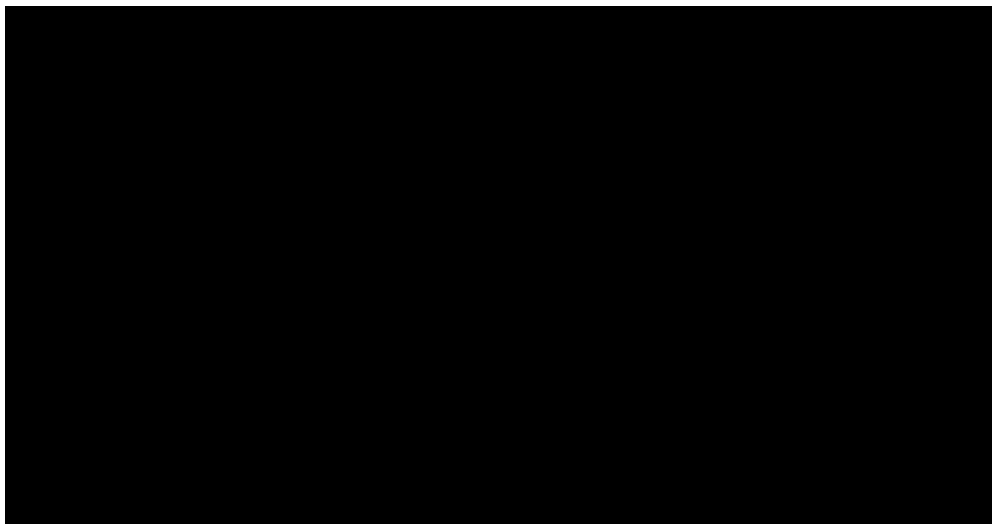
- ZMP：零力矩点，脚部的受力可以简化为合力，其作用点为零力矩点。基于ZMP的人形机器人：



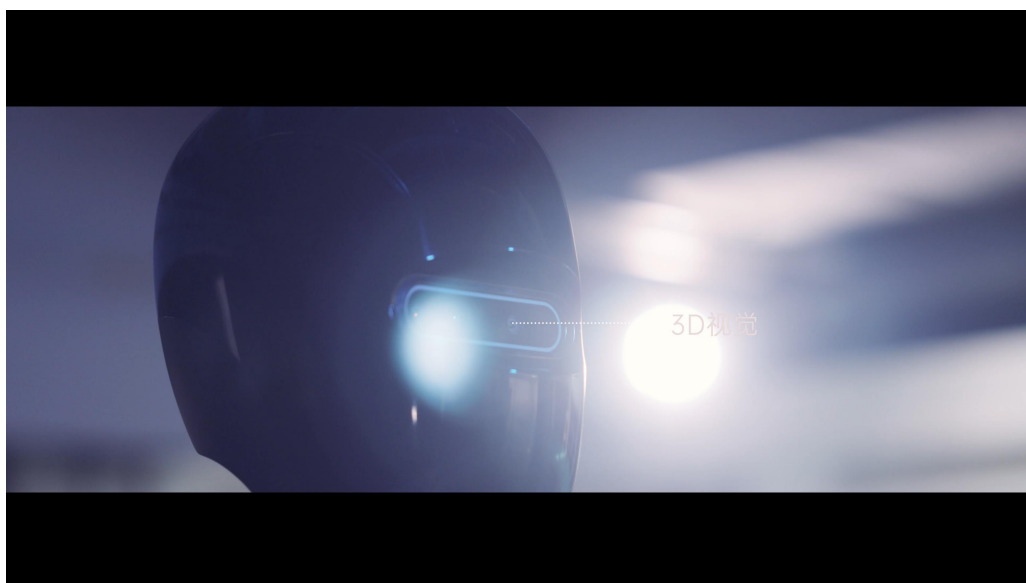
WL-10RD: 12DOF, 1.43m, 84.5kg, Takanishi, 1985
 ASIMO: 26DOF, Honda Motor Co., 2000
 Johnnie: 17DOF, 1.8m, 40kg, Gienger, 2000
 HRP-2L: 12DOF, 1.41m, 58.2kg, Kaneko, 2001
 WL-16R: 12DOF, 1.29m, 55kg, Takanishi, 2003
 HUBO: 41DOF, 1.25m, 55kg, Oh et al, 2006



仿人机器人



43/62



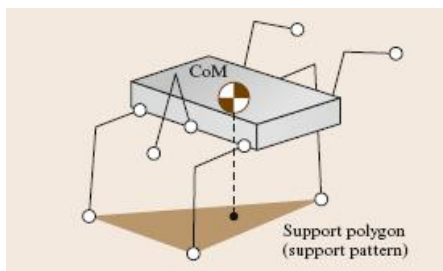
44/62



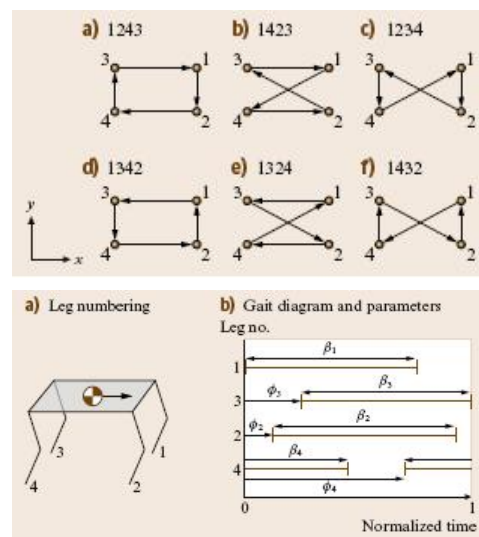
45/62

腿足机器人

■ 多足机器人运动



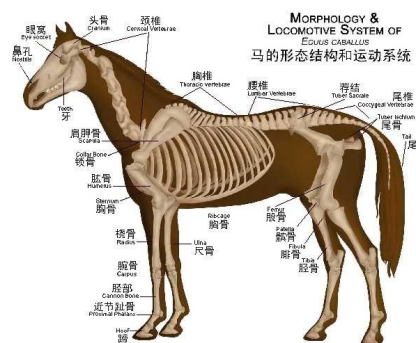
6足机器人, 步态, 支撑
三角形



4足机器人步态, 1234

46/62

腿足机器人



四足动物结构分析

关节数目及分布

运动空间极限

骨骼长度

关节驱动力、力矩、响应频率

被动柔顺关节结构、缓冲力



自由度及分布

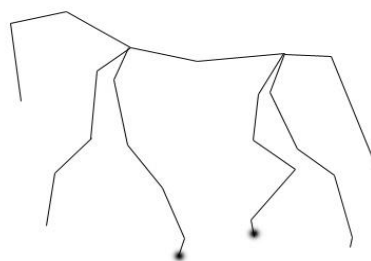
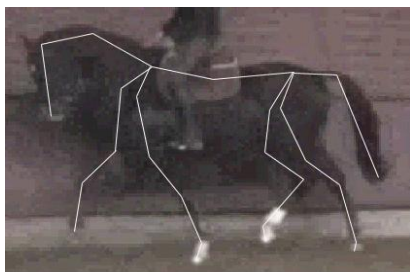
机构运动空间限位

结构件尺寸

驱动元件尺寸、输出力及响应频率

被动柔顺关节结构及抗冲击力上限

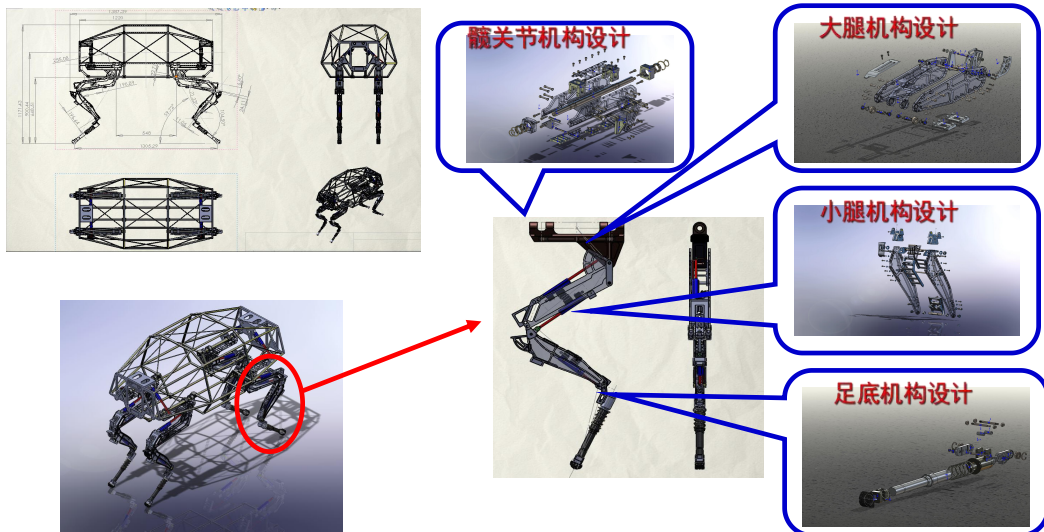
腿足机器人



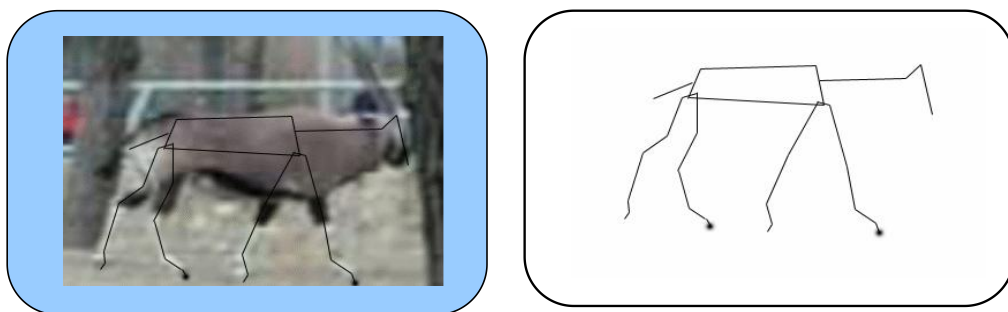
马的运动特性分析

腿足机器人

四足仿生机器人机构

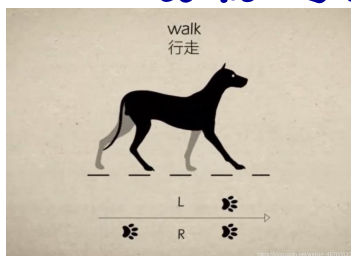


腿足机器人



腿足机器人

动物运动规律的分析 and 总结



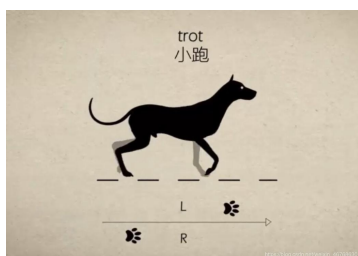
三足支撑，行走平稳



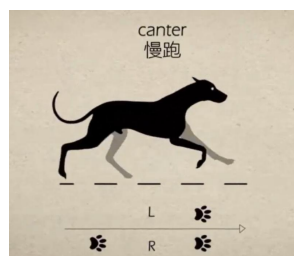
相当于加速行走



同侧脚切换，易侧倾不稳



对角线脚切换
速度稳定兼备

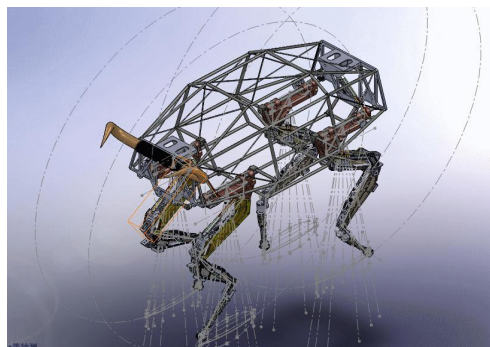
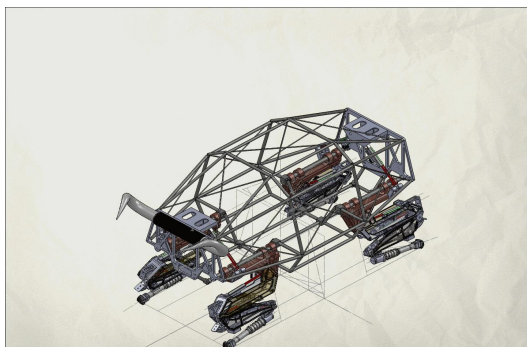


存在身体腾空相

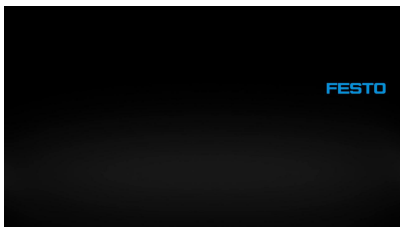


腾空相时间长，次数多

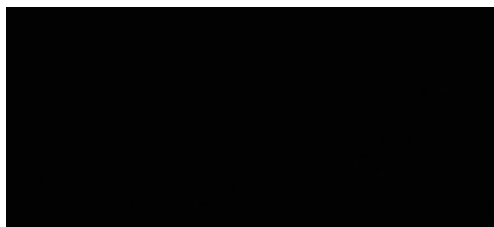
腿足机器人



仿生机器昆虫



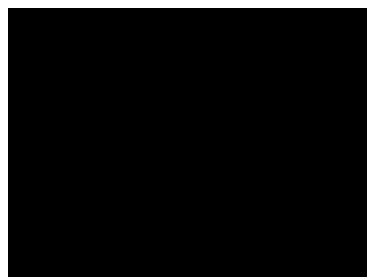
翻滚的蜘蛛



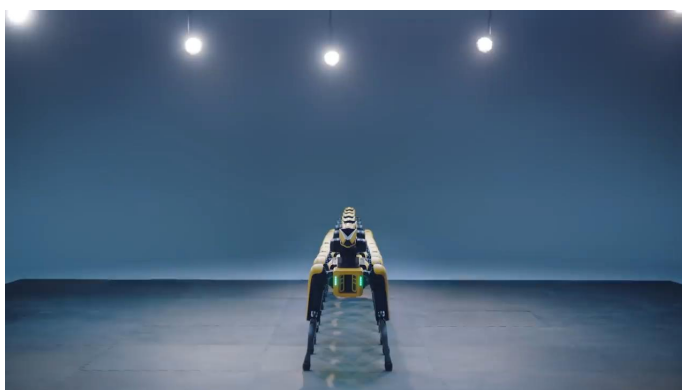
合作的蚂蚁



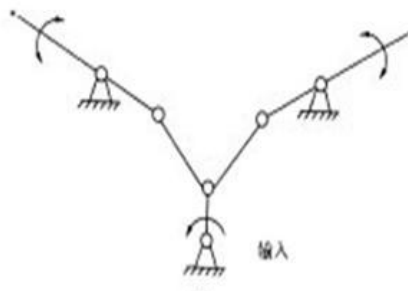
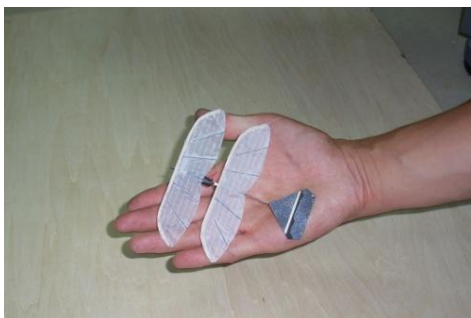
奔跑的蟑螂



跳跃的沙蚤

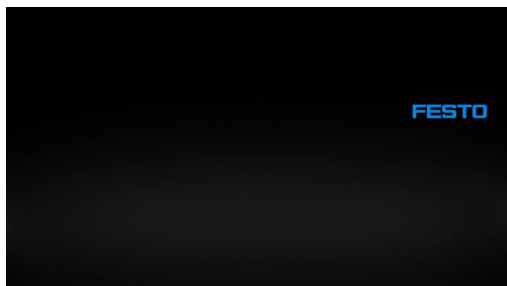


扑翼机构

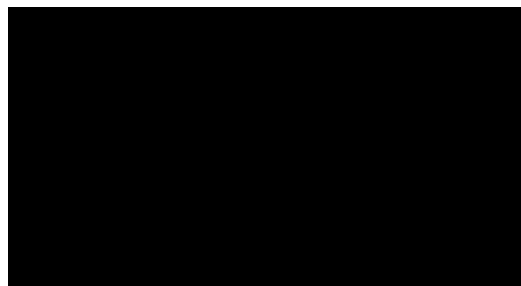


55/62

仿生机器鸟

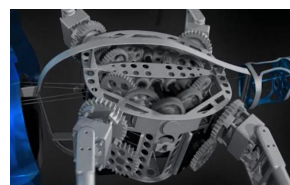
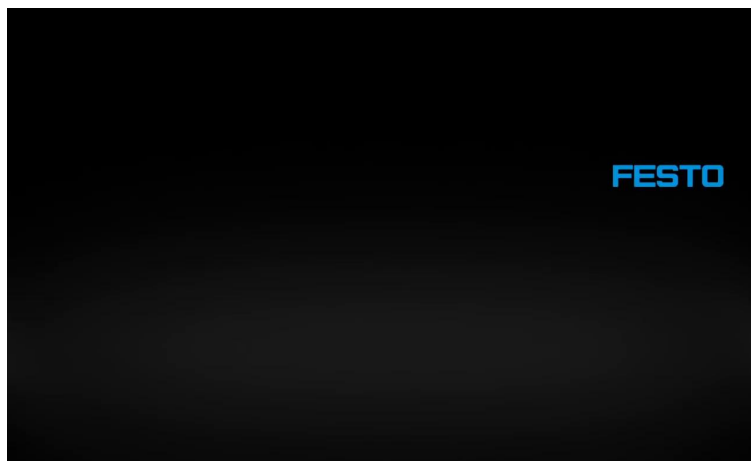


灵活的雨燕



行走的鸵鸟

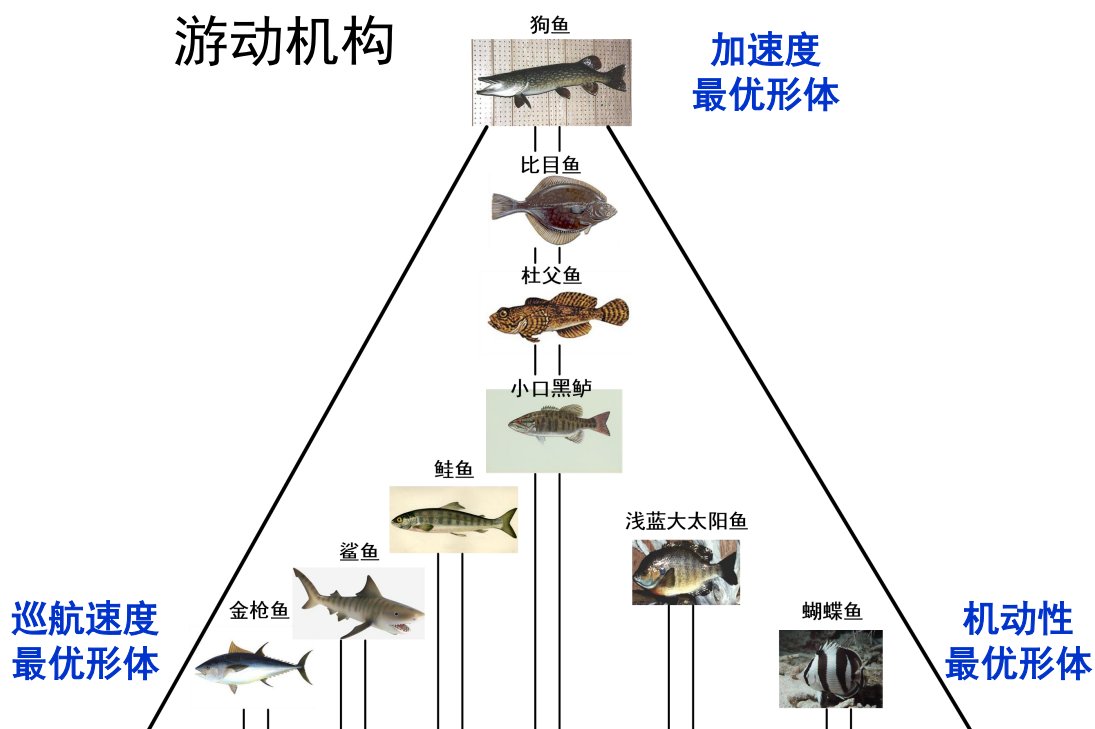
扑翼机构



Festo的机器蜻蜓BionicOpter

57/62

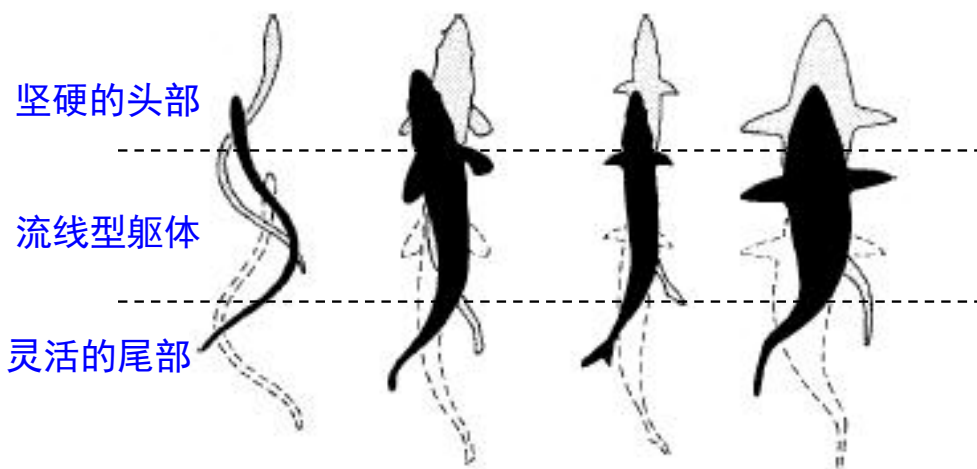
游动机构



游动机构

• 身体/尾鳍推进模式

鳗鲡模式 亚鲹科模式 鲹科模式 鲹科+月牙尾模式



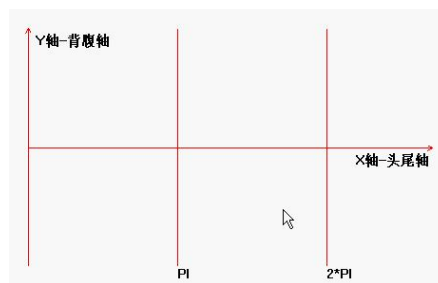
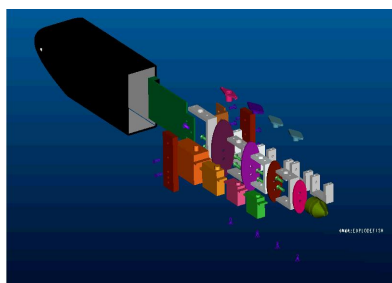
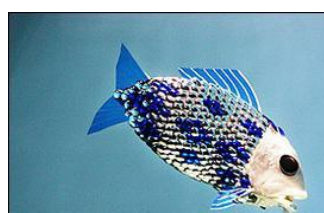
游动机构



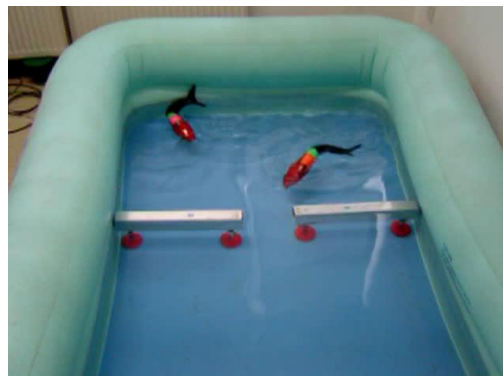
上下拍动



左右摆动



机器鱼录像



61/62

游动机构 — 波动鳍控制

- 对高机动性的鱼类进行仿生



鳐科鱼类



弓鳍目科鱼类



裸背鳗科鱼类

胸鳍

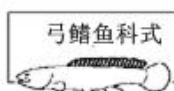


鳃科式

刺鲀科式

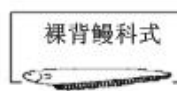


背鳍



弓鳍鱼科式

臀鳍



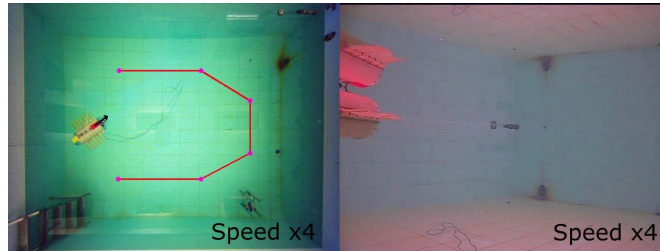
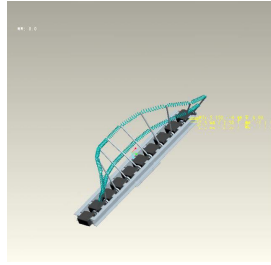
裸背鳗科式

背鳍和臀鳍



鳞鲀科式

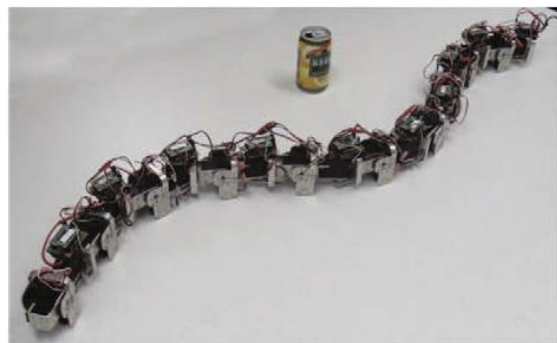
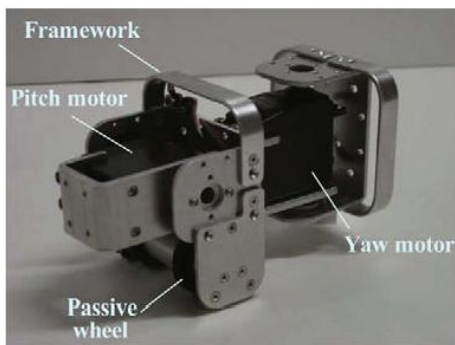
游动机构



$$F_{nX} = \frac{1}{2} \rho C_n (U_x + \lambda f)^2 \left[2n\theta_m H^2 + \frac{n\lambda^2}{2\pi^2\theta_m} \ln^2 \lambda - \frac{n\lambda^2}{4\pi^2\theta_m} \ln^2 (\sqrt{4\pi^2\theta_m^2 H^2 + \lambda^2} - 2\pi\theta_m H) \right. \\ \left. - \frac{n\lambda^2}{4\pi^2\theta_m} \ln^2 (\sqrt{4\pi^2\theta_m^2 H^2 + \lambda^2} + 2\pi\theta_m H) \right]$$

63/62

游动机构



- ✓ 俯仰、偏转2个旋转关节串联
- ✓ 舵机驱动
- ✓ 底部2个被动支撑轮

- ✓ 10个模块构成
- ✓ 偏转关节摆动，机器蛇蜿蜒运动
- ✓ 俯仰关节摆动，机器蛇将身体某些部分抬起/放下，提高越障能力

64/62

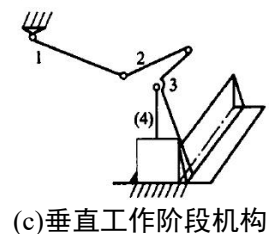
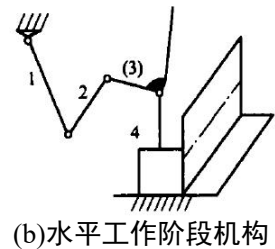
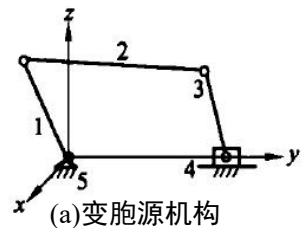
游动机构



65/62

7 变胞机构

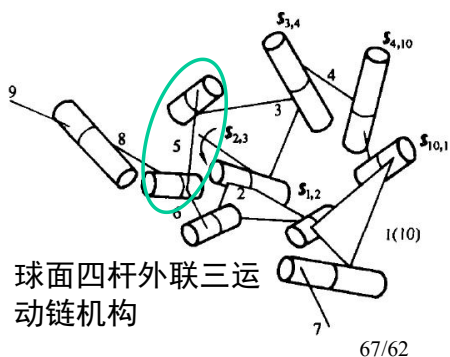
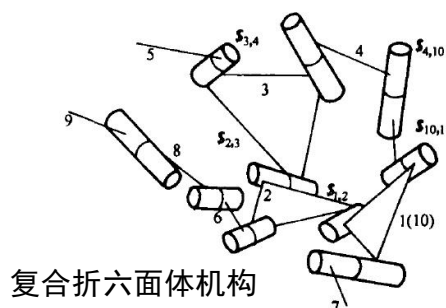
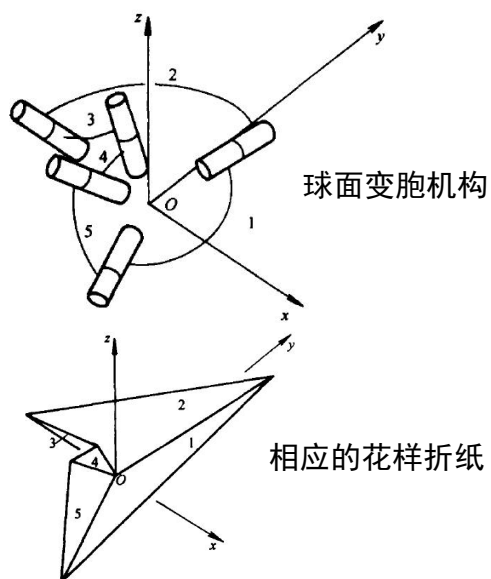
- **变胞机构：**具有变拓扑结构，通常构件数和自由度可发生改变
- **起源：**对折纸进行的机构学研究
- **变胞方式：**
 - ✓力变胞：施加力阻止滑块向回移动
 - ✓几何变胞：几何曲线阻止滑块向回移动
 - ✓电磁变胞：电磁卡销阻止
 - ✓组合变胞：将几何形状与运动位置联系起来实现变胞
 - ✓固结变胞：粘接、锁固等



双层折叠变胞机构示意图

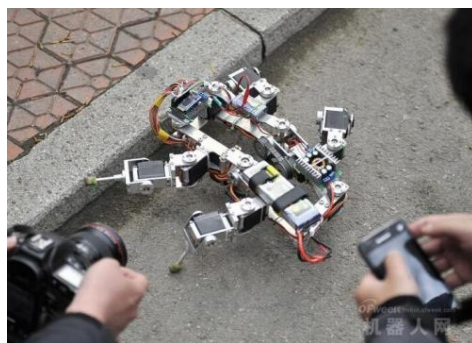
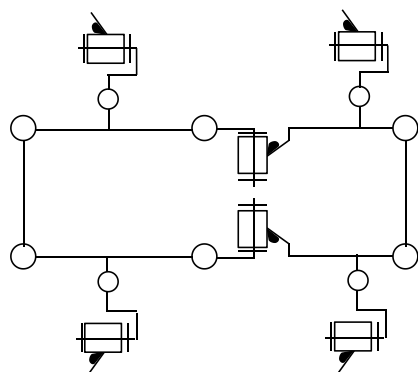
王德伦，戴建生，变胞机构及其综合的理论基础，机械工程学报，vol. 43, no. 8, pp. 32-42, 2007

7 变胞机构



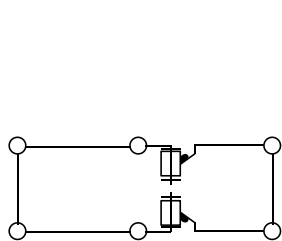
戴建生, 丁希仑, 邹慧君, 变胞原理和变胞机构类型, 机械工程学报, vol. 41, no. 6, pp. 7-12, 2005

7 变胞机构

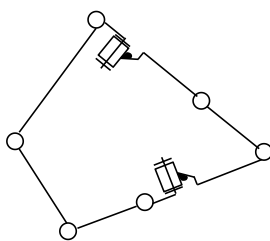


- ✓ 每条腿具有2个旋转关节，形成前后摆动和上下摆动两个旋转自由度
- ✓ 身体部分具有8个旋转关节，6个垂直于身体平面的旋转关节，2个平行于身体平面的俯仰关节

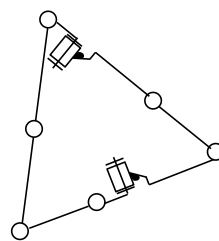
7 变胞机构



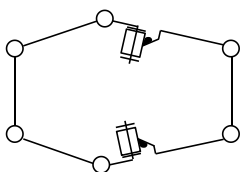
矩形：小狗



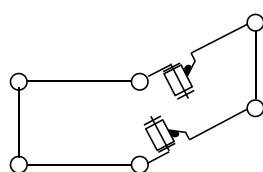
四边形



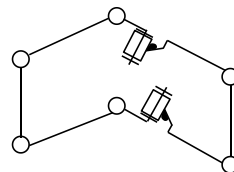
三角形



六边形：蜘蛛



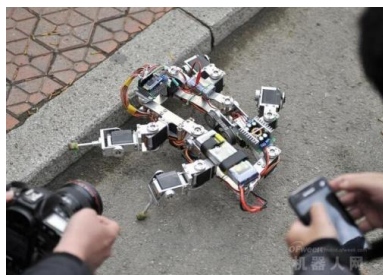
一端抬起：竹节虫



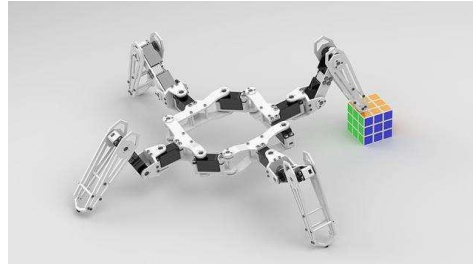
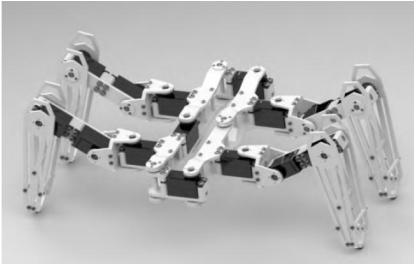
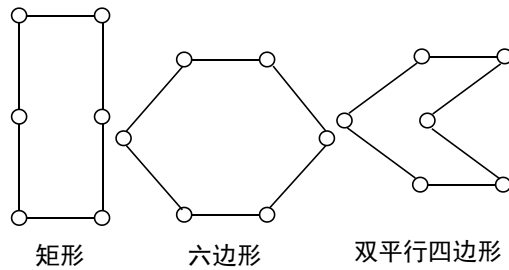
中间隆起：尺蠖

69/62

7 变胞机构



7 变胞机构

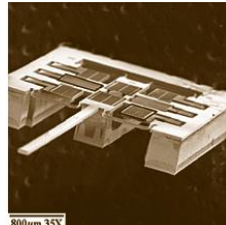
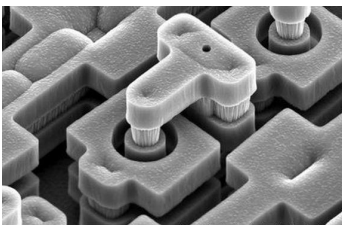


- ✓ 每条腿具有3个旋转关节，1个垂直转轴旋转关节形成前后摆动，2个水平轴的旋转关节形成上下摆动
- ✓ 身体部分具有6个垂直于身体平面的旋转关节

71/62

8 微纳机构

- **微纳机构**：指结构尺寸为微米/纳米($\mu\text{m}/\text{nm}$)的微型机构，或者精度为 $\mu\text{m}/\text{nm}$ 的宏观大型机构
- **微纳机器人学**：在 $\mu\text{m}/\text{nm}$ 级别上对机器人的研究，包括机构、驱动、感知等
- **MEMS**：Micro-Electro-Mechanical-System, 微机电系统，例如MEMS陀螺等
- **微纳制造**：用于制造微型机构，常用的制造技术包括光刻、薄膜积淀、蚀刻和基质去除等



8 微纳机构

■ **驱动方式：** 静电(力小/快速/短距)、磁性(力小/慢速/中距)、压电(力大/快速/长距/高精度)

驱动方式	运动方式	体积 (mm ³)	速度 (s ⁻¹)	力 (N)	行程 (m)	分辨率 (m)	功率密度 (W/m ³)
静电	直线	400	5000	1×10^{-7}	6×10^{-6}	NA	200
磁性	直线	$0.4 \times 0.4 \times 0.5$	1000	2.6×10^{-6}	1×10^{-4}	NA	3000
压电	直线	$25.4 \times 12.7 \times 1.6$	4000	350	1×10^{-3}	7×10^{-8}	NA
驱动方式	运动方式	体积 (mm ³)	速度 (rad/s)	力矩 (Nm)	行程 (rad)	分辨率 (rad)	功率密度 (W/m ³)
静电	旋转	$\pi/4 \times 0.5^2 \times 3$	40	2×10^{-7}	2π	NA	900
磁性	旋转	$2 \times 3.7 \times 0.5$	150	1×10^{-6}	2π	$5/36\pi$	3000
压电	旋转	$\pi/4 \times 1.5^2 \times 0.5$	30	2×10^{-11}	0.7	NA	NA

8 微纳机构

方法	效率	速度	功率密度
Electrostatic（静电驱动）	极高	快	低
Electromagnetic（电磁驱动）	高	快	高
Piezoelectric（压电驱动）	极高	快	高
Thermomechanical（热机）	极高	中	中
Phase change（相变）	极高	中	高
Shape memory（形状记忆）	低	中	极高
Magnetostrictive（磁致伸缩）	中	快	极高
Electrorheological（电流变学）	中	中	中
Electrohydrodynamic（电动流体）	中	中	低
Diamagnetism（逆磁/弱磁）	高	快	高

8 微纳机构

- **感知方式：** 光学显微镜(Optical Microscope)、扫描电子显微镜(SEM, Scanning Electron Microscope)、透射电子显微镜(TEM, Transmission Electron Microscope)、扫描隧道显微镜(STM, Scanning Tunneling Microscope)、原子力显微镜(AFM, Atomic Force Microscope) 等

Feature	OM	TEM	SEM
General use	Surface morphology and sections (1–40 μm)	Section (40–150 nm) or small particles on thin membranes	Surface morphology
Source of illumination	Visible light	High-speed electrons	High-speed electrons
Best resolution	ca. 200 nm	ca. 0.2 nm	ca. 3–6 nm
Magnification range	10–1000 ×	500–500 000 ×	20–150 000 ×
Depth of field	0.002–0.05 mm (N.A. 1.5)	0.004–0.006 mm (N.A. 10^{-3})	0.003–1 mm
Lens type	Glass	Electromagnetic	Electromagnetic
Image ray-formation spot	On eye by lenses	On phosphorescent plate by lenses	On cathode tube by scanning device

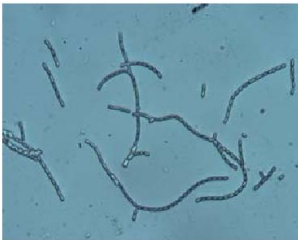
75/78

8 微纳机构

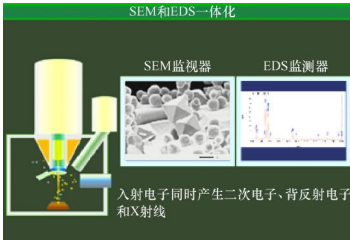
- **显微镜：** 光学显微镜 → 电子显微镜



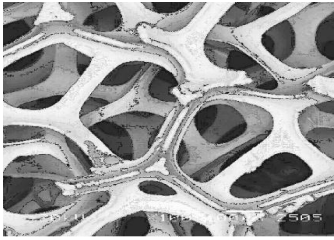
生物显微镜



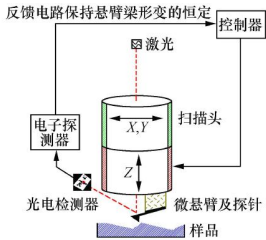
革兰氏菌染色图像



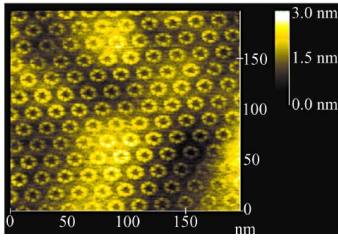
扫描电子显微镜原理



SEM采集的微观图像



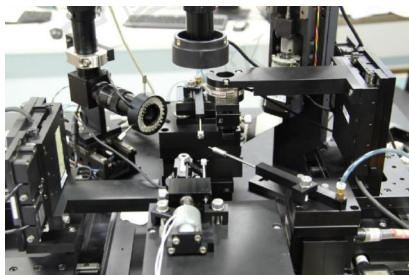
原子力显微镜原理



AFM采集的微观图像

8 微纳机构

■ 微装配



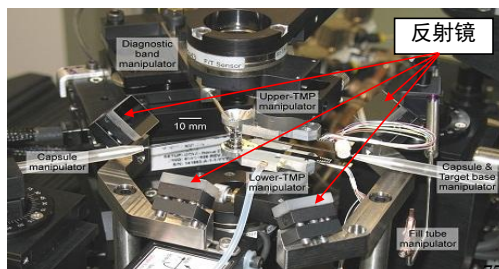
精密装配系统



微球与柱腔自动装配系统



6 自由度对准微装配机器人系统



77/78

THANK YOU

习题2.4：什么样的机构是串联机构？串联机构的手臂式球面坐标机器人、SCARA结构的柱面坐标机器人、直角坐标机器人各有什么特点？

习题2.5：什么样的机构是并联机构？常见的3自由度平面并联机构具有哪几种形式？常见的三维并联机构具有哪几种形式？

习题2.6：什么是轮式机构？轮式机构分为几种形式？轮式机构具有什么特点？

78/78